

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION PROJECT

Rekayasa Perangkat Lunak

SIMPIL (Sistem Informasi Manajemen Publikasi Ilmiah)

Disusun oleh:

Nama Anggota Tim : Zahra Amaliah Wildani
Nur Febriana Bakri
Naura Arundaya
Evita Vinand Pasche Saupa

Konsentrasi : Cloud Computing

Semester / TA : Tujuh/2026

IDENTITAS TIM PROYEK

Nama Proyek	SIMPIL (Sistem Informasi Manajemen Publikasi Ilmiah)
Klien / Pengguna	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

Anggota Tim:

No	Nama	NIM	Peran / Jobdesk
1	Zahra Amaliah Wildani	D121231100	Backend Developer
2	Nur Febriana Bakri	D121231082	Database & QA Engineer
3	Naura Arundaya	D121231007	System Analyst
4	Evita Vinand Pasche Saupa	D121231083	UI/UX Designer Frontend Developer

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di daerah. Berbagai kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan menghasilkan pengetahuan, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang perlu dikelola serta disebarluaskan agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, akademisi, peneliti, maupun masyarakat. Salah satu bentuk penyebaran hasil riset tersebut adalah melalui publikasi ilmiah.

Dalam proses publikasi ilmiah, terdapat berbagai tahapan yang perlu dikelola secara terstruktur, mulai dari pengajuan naskah oleh penulis, pemeriksaan oleh editor, proses penelaahan oleh *reviewer*, pengajuan revisi, pengambilan keputusan, hingga penerbitan artikel. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dengan hak dan kewenangan yang berbeda sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membantu mengelola seluruh tahapan publikasi secara terintegrasi.

Sebelumnya, BRIDA Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki sistem untuk mendukung pengelolaan publikasi ilmiah yang memanfaatkan perangkat lunak *open source*. Namun, dalam penerapannya, sistem tersebut mengalami insiden keamanan berupa peretasan sehingga tidak digunakan kembali dalam pengelolaan publikasi ilmiah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan sistem yang tidak hanya mampu mendukung proses publikasi, tetapi juga memiliki perhatian yang lebih besar terhadap aspek keamanan dan pengendalian sistem.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu sistem manajemen publikasi ilmiah yang dapat dikembangkan dan dikendalikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan BRIDA Sulawesi Selatan. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh proses publikasi, mulai dari pengajuan naskah, pengelolaan *reviewer*, proses penelaahan dan revisi, pengambilan keputusan editorial, hingga penerbitan artikel, dengan menerapkan mekanisme keamanan pada pengelolaan data, dokumen, akun, dan hak akses pengguna. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem manajemen dan publikasi ilmiah yang dibangun secara mandiri dari awal sebagai platform yang dapat mendukung pengelolaan dan penyebaran hasil riset BRIDA Sulawesi Selatan secara terstruktur, aman, dan berkelanjutan.

1.2 Masalah dan Tujuan

1.2.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen publikasi ilmiah berbasis web untuk BRIDA Sulawesi Selatan yang mengintegrasikan seluruh alur publikasi dari pengajuan hingga penerbitan?
- Bagaimana menerapkan mekanisme pengelolaan data, dokumen, serta pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) bagi Administrator, Editor, Reviewer, Author, dan Reader?
- Bagaimana mengimplementasikan aspek keamanan sistem untuk melindungi akun, data, serta dokumen publikasi dari risiko akses yang tidak sah?

1.2.2 Tujuan Proyek

- Menghasilkan sistem manajemen publikasi ilmiah berbasis web yang mengintegrasikan seluruh alur proses publikasi secara terstruktur.
- Mengimplementasikan manajemen hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk membedakan kewenangan setiap aktor di dalam sistem.
- Menerapkan mekanisme keamanan pada pengelolaan akun, data, dan dokumen guna menjaga integritas informasi publikasi.

1.3 Cakupan Proyek (*Project Scope*)

Cakupan proyek meliputi pengembangan sistem untuk membantu BRIDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola proses publikasi ilmiah, mulai dari pengajuan naskah hingga penerbitan artikel.

1.3.1 Dalam Cakupan (*In Scope*)

- Pengelolaan akun dan hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing.
- Pengajuan naskah oleh penulis.
- Pengelolaan dan pemeriksaan naskah oleh editor.
- Pengelolaan reviewer dan penugasan reviewer terhadap naskah.
- Proses penelaahan naskah oleh *reviewer*.
- Pengelolaan revisi naskah berdasarkan hasil penelaahan.
- Pengambilan keputusan editorial terhadap naskah.
- Pengelolaan artikel yang telah diterima untuk diterbitkan.
- Pengelolaan dokumen dan data yang berkaitan dengan proses publikasi.
- Penyajian artikel yang telah diterbitkan agar dapat diakses oleh pembaca.
- Penerapan mekanisme keamanan pada akun, data, dokumen, dan hak akses pengguna.
- Sistem dikembangkan dalam bentuk sistem berbasis web.
- Pengguna sistem meliputi Administrator, Editor, *Reviewer*, Penulis, dan Pembaca.

1.3.2 Di Luar Cakupan (*Out of Scope*)

- Pengembangan aplikasi mobile khusus, seperti untuk Android atau iOS.
- Integrasi dengan sistem publikasi atau jurnal eksternal.
- Integrasi otomatis dengan layanan pemeriksaan plagiarisme.
- Integrasi dengan layanan indeksasi jurnal eksternal.
- Sistem pembayaran atau pengelolaan biaya publikasi artikel.
- Pengelolaan proses penelitian sebelum naskah diajukan untuk publikasi.
- Pengembangan fitur lain di luar proses utama manajemen dan publikasi ilmiah.

1.4 Glosarium

Istilah / Singkatan	Definisi / Keterangan
BRIDA	Badan Riset dan Inovasi Daerah; perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan, mengelola, dan memanfaatkan kegiatan riset serta inovasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Publikasi Ilmiah	Proses penerbitan dan penyebarluasan karya tulis atau hasil riset melalui media publikasi resmi agar dapat dibaca, ditelaah, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sistem Berbasis Web	Perangkat lunak atau aplikasi yang dijalankan pada peladen (<i>server</i>) dan diakses oleh pengguna melalui peramban internet (<i>web browser</i>).
Naskah (<i>Manuscript</i>)	Draf karya ilmiah yang diajukan oleh penulis kepada pengelola publikasi sebelum melalui tahapan telaah, penyuntingan, dan penerbitan resmi.
Artikel Ilmiah	Karya tulis hasil riset yang telah dinyatakan lolos seluruh rangkaian penelaahan dan diterbitkan secara resmi untuk publik.
Administrator	Peran pengguna dengan kewenangan penuh untuk mengelola konfigurasi sistem, data master, akun, serta hak akses seluruh pengguna.
Editor	Pengelola alur editorial yang bertugas memeriksa kelayakan awal naskah, menugaskan penelaah (<i>reviewer</i>), mengawasi proses revisi, dan mengambil keputusan penerbitan.
Reviewer	Pakar independen di bidang tertentu yang ditugaskan untuk menelaah, menguji validitas keilmuan, dan memberi masukan perbaikan terhadap naskah.
Penulis (<i>Author</i>)	Pengguna yang mengajukan naskah hasil riset ke dalam sistem serta melakukan revisi sesuai catatan dari editor atau penelaah.
Pembaca (<i>Reader</i>)	Pengguna umum yang mengakses, membaca, mencari, atau mengunduh artikel ilmiah yang telah resmi diterbitkan.
Hak Akses (<i>Role-Based Access Control</i>)	Mekanisme pembatasan akses sistem di mana kewenangan membuka menu, membaca data, dan memodifikasi dokumen diatur berdasarkan peran pengguna.
Integritas Data (<i>Data Integrity</i>)	Jaminan keakuratan, konsistensi, dan keutuhan data atau dokumen publikasi sehingga tidak dapat diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang.
Open Source	Model lisensi perangkat lunak dengan kode sumber yang terbuka untuk umum sehingga dapat digunakan, dipelajari, dan dimodifikasi secara bebas.

BAB 2 – DESKRIPSI KEBUTUHAN SISTEM

2.1 System Environment

Sistem manajemen dan publikasi ilmiah BRIDA Provinsi Sulawesi Selatan dikembangkan sebagai sistem berbasis web dengan arsitektur client-server. Sistem dapat diakses melalui web browser dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing. Sistem menggunakan Laravel sebagai framework aplikasi, MySQL sebagai basis data, serta VPS/Server sebagai lingkungan deployment dan penyimpanan dokumen.

2.1.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur *3-tier* berbasis *client-server* yang terdiri atas presentation layer, application layer, dan data layer. Arsitektur ini digunakan untuk memisahkan antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan pengelolaan data sehingga setiap komponen memiliki fungsi yang jelas dan dapat dikelola secara terstruktur.

2.1.1.1 Presentation Layer

Presentation layer merupakan lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan antarmuka sistem berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel Blade, HTML, CSS, dan JavaScript.

Pada lapisan ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan perannya seperti login, pengajuan naskah, pemeriksaan naskah, penugasan reviewer, penelaahan naskah, pengajuan revisi, pengelolaan artikel, serta membaca dan mengunduh artikel yang telah diterbitkan.

2.1.1.2 Application Layer

Application layer merupakan lapisan yang menangani proses utama sistem dan logika bisnis menggunakan framework Laravel. Lapisan ini menerima permintaan dari pengguna, memproses data, menjalankan *workflow* publikasi, melakukan autentikasi dan otorisasi, serta mengatur akses terhadap fitur dan sumber daya sistem.

Application layer juga menangani tahapan publikasi ilmiah secara berurutan mulai dari submission naskah, pemeriksaan oleh Editor, penugasan Reviewer, proses review, revisi naskah, keputusan editorial, hingga proses penerbitan artikel.

2.1.1.3 Data Layer

Data layer merupakan lapisan yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengelolaan data menggunakan MySQL. Data yang dikelola meliputi data pengguna, role, hak akses, artikel, submission, reviewer, hasil review, revisi, keputusan editorial, dan data publikasi.

Dokumen yang berkaitan dengan proses publikasi juga dikelola oleh sistem pada lingkungan server dan akses terhadap dokumen dibatasi berdasarkan hak akses pengguna.

2.1.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi / Tools	Keterangan
Frontend	Laravel Blade, HTML, CSS, JavaScript	Membangun antarmuka sistem dan tampilan sesuai hak akses pengguna.
Backend	Laravel	Mengembangkan logika aplikasi, <i>workflow</i> publikasi, autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan data.
Database	MySQL	Menyimpan dan mengelola data pengguna, artikel, <i>submission</i> , review, revisi, dan publikasi.
Security	Laravel Authentication, Authorization, Middleware	Mengatur autentikasi pengguna, hak akses, validasi permintaan, dan pembatasan akses terhadap sumber daya sistem.
Version Control	Git, GitHub	Mengelola versi <i>source code</i> dan mendukung pengembangan serta distribusi sistem secara <i>open source</i> .
Deployment	VPS/Server	Menjalankan sistem dan menyediakan penyimpanan terpusat untuk data serta dokumen publikasi.

2.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Use Case Diagram)

Dalam mendukung proses pengelolaan publikasi ilmiah, sistem menyediakan berbagai fungsi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan proses publikasi. Pihak yang terlibat dalam sistem ini secara umum terdiri dari Administrator, Author/Penulis, Editor, Reviewer, dan Reader/Pembaca, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses sesuai dengan kebutuhannya.

2.2.1 Daftar Aktor

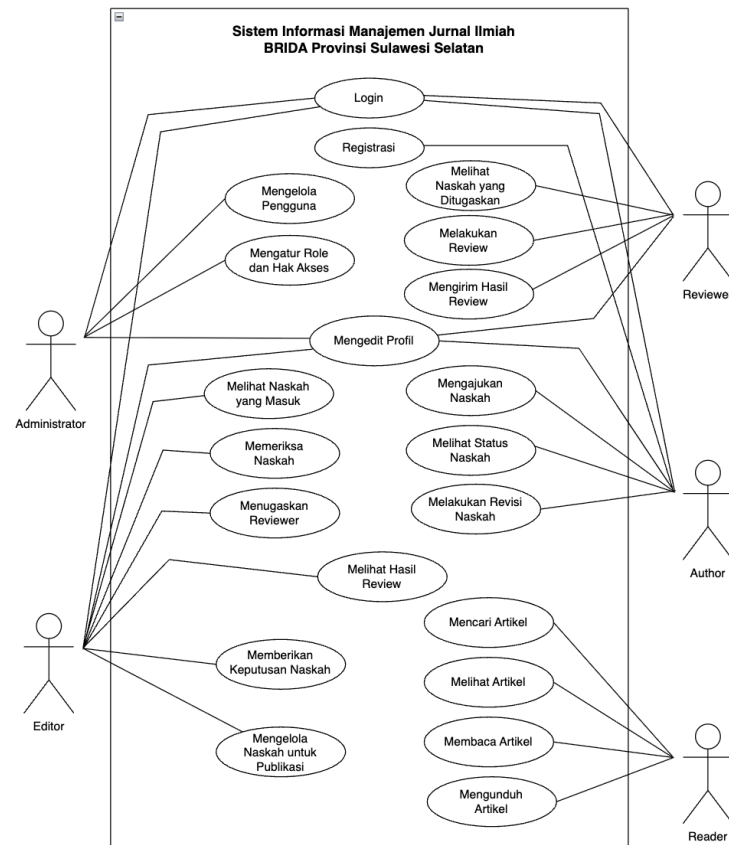
- **Administrator**
Mengelola pengguna, role, dan hak akses sistem, serta mengelola profil pengguna.
- **Author**
Mengajukan naskah ilmiah, melengkapi informasi artikel, mengunggah dokumen, melihat hasil review, melakukan revisi berdasarkan hasil penelaahan, serta memantau status naskah.
- **Editor**
Mengelola proses editorial naskah, melakukan pemeriksaan awal, menugaskan reviewer, mengelola proses review, memberikan keputusan editorial, serta mengelola naskah untuk publikasi.
- **Reviewer**

Melakukan penelaahan terhadap naskah yang ditugaskan, memberikan komentar dan rekomendasi, serta menyampaikan hasil review kepada editor.

- **Reader (Pembaca)**

Mengakses informasi jurnal, mencari dan membaca artikel yang telah diterbitkan, serta mengunduh artikel yang tersedia.

2.2.2 Use Case Diagram



2.2.3 Deskripsi Use Case

UC-ID	Nama Use Case	Deskripsi Singkat
UC-01	Login	Memungkinkan pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sesuai dengan hak aksesnya.
UC-02	Registrasi	Memungkinkan Author membuat akun untuk dapat mengakses fitur pengajuan dan pengelolaan naskah.
UC-03	Mengelola Pengguna	Memungkinkan Administrator untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna dalam sistem.
UC-04	Mengatur Role dan Hak Akses	Memungkinkan Administrator menetapkan dan mengatur peran serta hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem.
UC-05	Mengedit Profil	Memperbarui informasi profil akun, yaitu data-data yang akan diperlukan dan ditampilkan di pengaturan profil.

UC-06	Melihat Naskah yang Masuk	Memungkinkan Editor melihat daftar naskah yang telah diajukan oleh Author.
UC-07	Memeriksa Naskah	Memungkinkan Editor memeriksa kelengkapan dan kesesuaian naskah sebelum dilanjutkan ke proses review.
UC-08	Menugaskan Reviewer	Memungkinkan Editor memilih dan menugaskan Reviewer untuk melakukan penelaahan terhadap naskah tertentu.
UC-09	Melihat Hasil Review	Memungkinkan Editor melihat hasil penelaahan, komentar, dan rekomendasi yang diberikan oleh Reviewer.
UC-10	Memberikan Keputusan Naskah	Memungkinkan Editor menentukan keputusan terhadap naskah berdasarkan hasil pemeriksaan dan review, seperti diterima, direvisi, atau ditolak.
UC-11	Mengelola Naskah untuk Publikasi	Memungkinkan Editor mengelola naskah yang telah diterima agar dapat diproses dan diterbitkan sebagai artikel jurnal.
UC-12	Melihat Naskah yang Ditugaskan	Memungkinkan Reviewer melihat naskah yang diberikan oleh Editor untuk ditelaah.
UC-13	Melakukan Review	Memungkinkan Reviewer membaca, menilai, memberikan komentar, serta memberikan rekomendasi terhadap naskah yang ditugaskan.
UC-14	Mengirim Hasil Review	Memungkinkan Reviewer mengirim hasil penelaahan naskah kepada Editor.
UC-15	Mengajukan Naskah	Memungkinkan Author mengajukan naskah ilmiah dengan melengkapi informasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan.
UC-16	Melihat Status Naskah	Memungkinkan Author memantau perkembangan dan status naskah yang telah diajukan.
UC-17	Melakukan Revisi Naskah	Memungkinkan Author memperbaiki dan mengunggah naskah berdasarkan hasil review dan permintaan dari Editor.
UC-18	Mencari Artikel	Memungkinkan Reader mencari artikel berdasarkan informasi tertentu, seperti judul, penulis, atau kata kunci.
UC-19	Melihat Artikel	Memungkinkan Reader melihat informasi dan isi artikel yang telah dipublikasikan.
UC-20	Membaca Artikel	Memungkinkan Reader membaca artikel ilmiah yang tersedia dalam sistem.
UC-21	Mengunduh Artikel	Memungkinkan Reader mengunduh dokumen artikel yang telah dipublikasikan.

2.3 Kebutuhan User

Uraian kebutuhan pengguna berdasarkan peran masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

- **Administrator** membutuhkan:
 - a. Antarmuka pengelolaan data akun pengguna (tambah, ubah, hapus, dan atur ulang kata sandi).
 - b. Mekanisme penetapan dan penyesuaian peran (*role*) serta hak akses (*permission*) untuk setiap pengguna.
- **Author (Penulis)** membutuhkan:
 - a. Formulir pendaftaran akun (*registrasi*) mandiri untuk mengakses layanan sistem.
 - b. Fitur pengunggahan naskah ilmiah beserta dokumen pendukung dan metadata kelengkapannya (seperti judul, abstrak, dan kata kunci).
 - c. Panel pemantauan (*dashboard*) status naskah secara transparan dari tahap pemeriksaan, penelaahan, hingga keputusan editorial.
 - d. Akses untuk melihat catatan perbaikan dari reviewer/editor serta sarana pengunggahan berkas revisi naskah.
- **Editor** membutuhkan:
 - a. Antarmuka untuk melihat, menyaring, dan memeriksa kelayakan naskah baru yang diajukan oleh penulis.
 - b. Fitur pemilihan dan penugasan penelaah (*reviewer*) yang sesuai dengan bidang keilmuan naskah.
 - c. Sarana pemantauan progres penelaahan dan akses rekapitulasi penilaian dari reviewer.
 - d. Fitur penetapan keputusan editorial resmi (diterima, revisi mayor/minor, atau ditolak) yang disertai catatan keputusan.
 - e. Alat pengelolaan jadwal dan penerbitan edisi publikasi ilmiah (*volume/nomor*) untuk naskah yang lolos telaah.
- **Reviewer** membutuhkan:
 - a. Notifikasi dan daftar penugasan naskah telaah yang masuk ke akunnya.
 - b. Akses unduh draf naskah yang ditugaskan tanpa menampilkan identitas sensitif penulis (*blind review* jika diterapkan).
 - c. Formulir penilaian digital, kolom catatan telaah, serta opsi pemberian rekomendasi keputusan akhir kepada editor.
- **Reader (Pembaca)** membutuhkan:
 - a. Fasilitas pencarian dan penyaringan artikel terbit berdasarkan judul, nama penulis, kategori topik, maupun kata kunci.
 - b. Akses pembacaan informasi ringkas (metadata dan abstrak) secara daring.
 - c. Akses unduh berkas publikasi penuh (berformat PDF) secara langsung dan mudah.

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Deskripsi Kebutuhan
Performa	Waktu respons pemuatan halaman sistem berada di bawah 3 detik pada kondisi koneksi normal, dan waktu pemrosesan unggah naskah/dokumen tidak melebihi 5 detik.

Keamanan	1. Penerapan protokol HTTPS (enkripsi SSL/TLS) untuk seluruh jalur komunikasi data. 2. Penyimpanan kata sandi akun menggunakan algoritma <i>hashing</i> yang aman (seperti <i>Bcrypt</i>). 3. Pembatasan akses berbasis peran (<i>Role-Based Access Control</i>) menggunakan <i>middleware</i> Laravel guna mencegah manipulasi URL. 4. Validasi berkas unggahan ketat terhadap jenis MIME dan ekstensi file (hanya menerima ekstensi resmi seperti PDF, DOCX) untuk mencegah eksekusi <i>script</i> berbahaya. 5. Pencegahan serangan umum aplikasi web seperti CSRF (<i>Cross-Site Request Forgery</i>), SQL Injection, dan XSS (<i>Cross-Site Scripting</i>).
Ketersediaan	Sistem memiliki tingkat ketersediaan (<i>uptime</i>) minimal 99% setiap bulan sehingga dapat diakses secara konsisten oleh seluruh pihak tanpa gangguan di luar jadwal pemeliharaan (<i>maintenance</i>).
Skalabilitas	Arsitektur aplikasi dan basis data MySQL dirancang untuk mampu menangani sedikitnya 100 pengguna yang mengakses atau beraktivitas secara bersamaan (<i>concurrent users</i>) tanpa penurunan kinerja yang signifikan.
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka pengguna bersifat responsif, navigasi menu mudah dipahami, serta formulir dilengkapi validasi input dan pesan kesalahan yang komunikatif.
Cloud Backup / Penyimpanan Cadangan	Menyimpan salinan data dan dokumen publikasi secara berkala (harian) di luar server utama untuk mengantisipasi kehilangan data dan mendukung pemulihan sistem (<i>disaster recovery</i>).

BAB 3 – SPESIFIKASI KEBUTUHAN

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka pengguna (*User Interface*) sistem dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta konsistensi visual yang disesuaikan dengan identitas instansi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar. Standar dan pendekatan desain yang diterapkan meliputi:

1. Pendekatan Tata Letak Berbasis Web (*Responsive Dashboard Layout*)

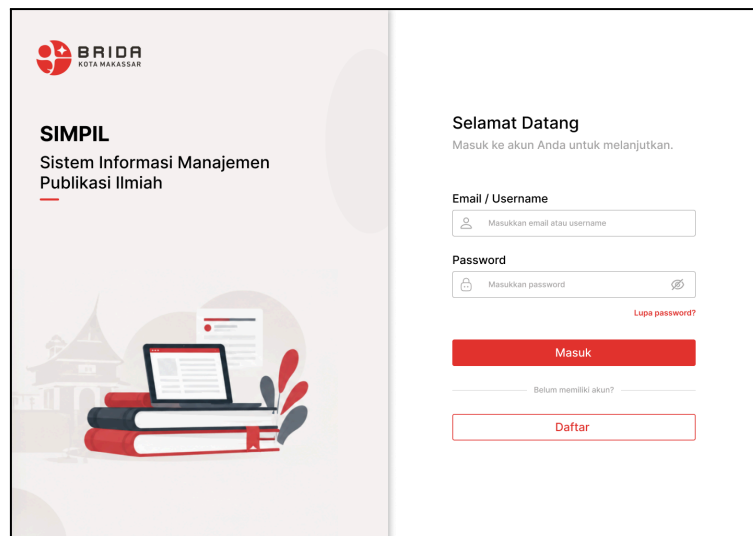
Antarmuka dibangun menggunakan struktur dua bagian utama, yaitu bilah navigasi samping (*sidebar*) di sebelah kiri untuk akses menu cepat, serta area kerja utama (*content area*) di sebelah kanan. Pendekatan ini memudahkan pengguna dalam bernavigasi antar fitur tanpa kehilangan konteks halaman.

2. Konsistensi Visual dan Identitas Branding

Penerapan skema warna mengadopsi identitas visual instansi, di mana warna merah terang khas BRIDA digunakan sebagai penanda elemen interaktif utama (seperti tombol aksi dan menu aktif), dipadu dengan warna netral yang bersih untuk mengurangi kelelahan visual saat sistem digunakan dalam waktu lama.

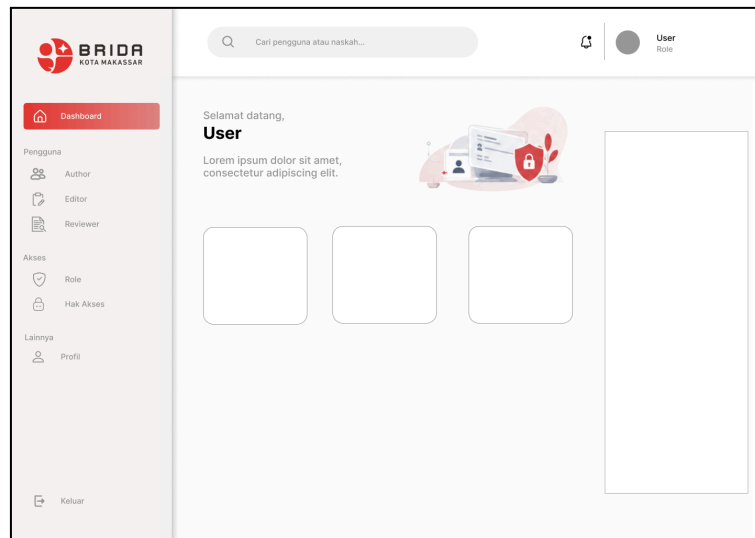
3. Struktur Desain Halaman Utama:

- Halaman Autentikasi (Login & Registrasi)



Menggunakan pendekatan *split-screen* (layar terbagi dua), di mana sisi kiri menampilkan identitas visual/branding instansi serta ilustrasi tematik, sementara sisi kanan difokuskan secara bersih pada area formulir interaktif (*input field* email/password, tombol masuk, dan tautan pendaftaran akun *author*).

- Halaman Dashboard Utama



Dilengkapi dengan bilah pencarian global di bagian atas, informasi profil pengguna, menu navigasi (*sidebar*) di sebelah kiri yang terstruktur berdasarkan kategori (seperti *Pengguna*, *Akses*, dan *Lainnya*), serta area konten dinamis di sebelah kanan yang memuat kartu ringkasan informasi dan panel aktivitas sistem. Seluruh menu pada bilah navigasi serta isi konten dinamis tersebut dirancang secara adaptif agar tampilannya menyesuaikan secara otomatis dengan tab yang sedang dibuka serta hak akses (*role*) dari pengguna yang aktif.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem manajemen dan publikasi ilmiah dikembangkan sebagai sistem berbasis web sehingga tidak memerlukan perangkat keras khusus pada sisi pengguna. Pengguna dapat mengakses sistem melalui perangkat komputer maupun perangkat bergerak yang memiliki peramban web dan koneksi internet.

Perangkat keras yang didukung pada sistem meliputi:

- PC/Desktop sebagai perangkat utama untuk Administrator, Editor, Reviewer, Author, maupun Reader dalam menjalankan seluruh fungsi sistem.
- Laptop sebagai alternatif perangkat utama untuk mengakses dan mengelola sistem publikasi ilmiah.
- Tablet/Smartphone sebagai perangkat untuk mengakses sistem melalui tampilan web yang responsif, terutama untuk aktivitas yang tidak memerlukan pengolahan dokumen secara intensif.

Pada sisi server, sistem dijalankan pada VPS/Server yang berfungsi sebagai lingkungan deployment aplikasi, penyimpanan basis data, serta penyimpanan dokumen publikasi.

Spesifikasi minimum perangkat yang direkomendasikan adalah:

- Prosesor minimal dual-core atau setara.
- Memori (RAM) minimal 4 GB.
- Ruang penyimpanan tersedia minimal 10 GB untuk kebutuhan browser, cache, dan dokumen yang diunduh.
- Resolusi layar minimal 1024 x 768 piksel.
- Perangkat memiliki koneksi internet yang stabil.
- Perangkat dapat menjalankan web browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

Spesifikasi tersebut digunakan sebagai acuan minimum agar pengguna dapat mengakses antarmuka sistem dengan baik. Sistem dirancang secara responsif sehingga tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar desktop, laptop, maupun perangkat tablet. Kebutuhan responsivitas antarmuka juga mengacu pada kebutuhan non-fungsional sistem yang menetapkan dukungan terhadap berbagai ukuran layar dengan resolusi minimum 1024 x 768 piksel.

Pada sisi server, VPS/Server digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel, menyediakan layanan basis data MySQL, serta menyimpan dokumen naskah dan artikel yang dikelola oleh sistem. Akses terhadap dokumen dan data dibatasi berdasarkan hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem manajemen dan publikasi ilmiah menggunakan beberapa perangkat lunak, framework, dan komponen pendukung untuk membangun, menjalankan, serta mengamankan sistem. Komponen perangkat lunak yang digunakan disesuaikan dengan arsitektur 3-tier dan kebutuhan fungsional sistem.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

No.	Perangkat Lunak / Komponen	Versi /Teknologi	Tujuan
1	Laravel	Laravel	Framework utama untuk pengembangan backend, pengelolaan logika bisnis, routing, autentikasi, otorisasi, dan workflow publikasi ilmiah.
2	Laravel Blade	Laravel Blade	Digunakan untuk membangun dan menampilkan antarmuka halaman web pada presentation layer.
3	HTML	HTML5	Membentuk struktur halaman antarmuka sistem berbasis web.
4	CSS	CSS3	Mengatur tampilan, tata letak, dan responsivitas antarmuka pengguna.
5	JavaScript	JavaScript	Mendukung interaksi dan fungsi dinamis pada antarmuka sistem.
6	MySQL	MySQL	Digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pengguna, role, artikel, submission, reviewer, review, revisi, keputusan editorial, dan publikasi.
7	Laravel Authentication	Laravel	Menangani proses autentikasi pengguna pada sistem.
8	Laravel Middleware	Laravel	Membatasi akses terhadap route dan fitur sistem berdasarkan role serta hak akses pengguna.

9	Git	Git	Digunakan untuk pengelolaan versi source code selama proses pengembangan sistem.
10	GitHub	GitHub	Digunakan sebagai repositori source code dan mendukung kolaborasi pengembangan sistem.
11	VPS/Server	Server Deployment	Digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan aplikasi, basis data, dan penyimpanan dokumen publikasi.

Sistem menggunakan Laravel sebagai framework utama pada application layer untuk menangani logika aplikasi, workflow publikasi, autentikasi, otorisasi, serta pengelolaan data. Pada presentation layer, antarmuka dibangun menggunakan Laravel Blade, HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara itu, pengelolaan data dilakukan menggunakan MySQL sebagai basis data utama.

Untuk aspek keamanan, sistem memanfaatkan mekanisme Laravel Authentication, Authorization, dan Middleware untuk mengatur autentikasi serta membatasi akses berdasarkan role pengguna. Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) digunakan agar Administrator, Author, Editor, Reviewer, dan Reader hanya dapat mengakses fungsi dan sumber daya sesuai kewenangannya.

Selain itu, sistem menerapkan mekanisme keamanan pada sisi aplikasi berupa HTTPS, hashing password menggunakan Bcrypt, perlindungan terhadap CSRF, penggunaan prepared statements untuk membantu mencegah SQL Injection, serta sanitasi output untuk mengurangi risiko XSS. Dokumen yang diunggah juga divalidasi berdasarkan ekstensi dan jenis MIME serta disimpan pada direktori yang dilindungi.

Pada tahap pengembangan, Git dan GitHub digunakan untuk mengelola versi source code, mendukung kolaborasi antar anggota tim, serta menjaga keterlacakan perubahan kode selama proses pengembangan sistem. Setelah proses pengembangan selesai, sistem dideploy pada VPS/Server sebagai lingkungan operasional aplikasi.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem manajemen dan publikasi ilmiah menggunakan protokol HTTP/HTTPS sebagai media komunikasi antara web browser pengguna dengan server sistem. Protokol HTTPS digunakan untuk mengamankan pertukaran data antara pengguna dan server, terutama pada proses login, pengiriman data naskah, pengelolaan akun, serta proses publikasi ilmiah.

Komunikasi antara pengguna dan sistem dilakukan melalui halaman web yang dikembangkan menggunakan Laravel Blade, HTML, CSS, dan JavaScript. Data yang dikirimkan melalui formulir diproses oleh aplikasi Laravel pada server dan selanjutnya disimpan atau diambil dari basis data MySQL.

Data formulir dikirimkan melalui HTTP request menggunakan format form data, sedangkan halaman yang diterima oleh pengguna disajikan dalam bentuk HTML.

3.2 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional Secara Detail

3.2.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Detail

UC-01: Login	
Deskripsi	Memungkinkan pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sesuai dengan hak aksesnya.
Aktor	Administrator, Author, Editor, Reviewer
Precondition	Pengguna telah memiliki akun yang telah terdaftar dan berada pada halaman login.
Main Flow	1. Pengguna membuka halaman login 2. Sistem menampilkan formulir login 3. Pengguna memasukkan email/username dan password 4. Pengguna menekan button login 5. Sistem memeriksa data akun yang dimasukkan 6. Sistem memverifikasi akun dan hak akses pengguna 7. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan perannya
Alternative Flow	Jika email/username atau password tidak sesuai, sistem menampilkan pesan bahwa data login tidak valid dan pengguna dapat mencoba kembali.
Postcondition	Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya.
Exception	Jika terjadi gangguan pada sistem atau koneksi, proses login tidak dapat dilanjutkan dan sistem menampilkan pesan kesalahan.

UC-02: Registrasi	
Deskripsi	Memungkinkan pengguna membuat akun untuk dapat mengakses fitur pengajuan dan pengelolaan naskah.
Aktor	Author
Precondition	Author belum memiliki akun dan berada pada halaman registrasi.
Main Flow	1. Author membuka halaman registrasi 2. Sistem menampilkan formulir registrasi 3. Author mengisi data yang diperlukan, seperti nama, email, dan password 4. Author mengirimkan formulir registrasi 5. Sistem memeriksa kelengkapan dan validitas data 6. Sistem menyimpan data akun 7. Sistem menampilkan informasi bahwa registrasi berhasil
Alternative Flow	Jika terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Author diminta memperbaiki data sebelum mengirimkan kembali formulir registrasinya.

Postcondition	Akun Author berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem.
Exception	Jika terjadi gangguan saat penyimpanan data akun, sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses registrasi tidak diselesaikan.

UC-03: Mengelola Pengguna

Deskripsi	Memungkinkan Administrator untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna dalam sistem.
Aktor	Administrator
Precondition	Administrator telah login dan memiliki hak akses untuk mengelola pengguna.
Main Flow	1. Administrator membuka menu pengelolaan pengguna 2. Sistem menampilkan daftar pengguna 3. Administrator memilih tindakan yang diperlukan, yaitu melihat, menambah, mengubah, atau menghapus data pengguna 4. Sistem menampilkan atau memproses data sesuai tindakan yang dipilih Administrator 5. Sistem menyimpan perubahan data pengguna 6. Sistem menampilkan data pengguna yang telah diperbarui
Alternative Flow	Jika Administrator membatalkan proses penambahan, perubahan, atau penghapusan data, sistem tidak menyimpan perubahan tersebut.
Postcondition	Data pengguna berhasil ditampilkan atau diperbarui sesuai tindakan Administrator.
Exception	Jika data yang dimasukkan tidak valid atau terjadi gangguan saat penyimpanan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan perubahan tidak diterapkan.

UC-04: Mengatur Role dan Hak Akses

Deskripsi	Memungkinkan Administrator menetapkan dan mengatur peran serta hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem.
Aktor	Administrator
Precondition	Administrator telah login dan memiliki hak akses untuk mengatur role dan hak akses.
Main Flow	1. Administrator membuka menu pengaturan role dan hak akses 2. Sistem menampilkan daftar pengguna dan role yang dimiliki 3. Administrator memilih pengguna yang akan diatur 4. Administrator menentukan role dan hak akses pengguna 5. Administrator menyimpan perubahan 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan pengaturan hak akses 7. Sistem menampilkan informasi bahwa pengaturan berhasil diperbarui

Alternative Flow	Administrator dapat membatalkan perubahan sebelum disimpan sehingga pengaturan sebelumnya tetap digunakan.
Postcondition	Role dan hak akses pengguna berhasil diperbarui sesuai dengan pengaturan Administrator.
Exception	Jika role atau hak akses tidak dapat disimpan karena kesalahan sistem. sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengaturan sebelumnya tetap digunakan.

UC-05: Mengedit Profil

Deskripsi	Memungkinkan pengguna memperbarui informasi profil akun yang diperlukan dan ditampilkan pada pengaturan profil.
Aktor	Administrator, Author, Editor, Reviewer
Precondition	Pengguna telah login dan memiliki akun yang terdaftar.
Main Flow	1. Pengguna membuka halaman profil 2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna 3. Pengguna memilih data yang ingin diperbarui 4. Pengguna mengubah informasi profil 5. Pengguna menyimpan perubahan 6. Sistem memvalidasi data yang diperbarui 7. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan informasi profil terbaru
Alternative Flow	Jika pengguna membatalkan perubahan, sistem tidak menyimpan data yang telah diubah dan tetap menggunakan informasi profil sebelumnya.
Postcondition	Informasi profil pengguna berhasil diperbarui.
Exception	Jika data yang dimasukkan tidak valid atau terjadi gangguan saat menyimpan perubahan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan data sebelumnya tetap digunakan.

UC-06: Melihat Naskah yang Masuk

Deskripsi	Memungkinkan Editor melihat daftar naskah yang telah diajukan oleh Author untuk diproses dalam tahapan publikasi ilmiah.
Aktor	Editor
Precondition	Editor telah login dan terdapat naskah yang telah diajukan oleh Author.
Main Flow	1. Editor membuka menu naskah yang masuk 2. Sistem menampilkan daftar naskah yang telah diajukan 3. Editor memilih salah satu naskah 4. Sistem menampilkan informasi dan dokumen naskah yang dipilih
Alternative Flow	Jika belum terdapat naskah yang diajukan, sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat naskah yang masuk.

Postcondition	Editor dapat melihat daftar dan informasi naskah yang telah diajukan oleh Author.
Exception	Jika terjadi gangguan saat mengambil data, sistem menampilkan pesan kesalahan dan daftar naskah tidak dapat ditampilkan.

UC-07: Memeriksa Naskah

Deskripsi	Memungkinkan Editor memeriksa kelengkapan dan kesesuaian naskah sebelum dilanjutkan ke proses review.
Aktor	Editor
Precondition	Editor telah login dan terdapat naskah yang telah diajukan oleh Author.
Main Flow	1. Editor memilih naskah yang akan diperiksa 2. Sistem menampilkan informasi dan dokumen naskah 3. Editor memeriksa kelengkapan dan kesesuaian naskah 4. Editor menentukan hasil pemeriksaan 5. Sistem menyimpan hasil pemeriksaan naskah
Alternative Flow	Jika naskah belum lengkap atau tidak sesuai, Editor dapat memberikan catatan kepada Author untuk melakukan perbaikan sebelum naskah dilanjutkan ke proses review.
Postcondition	Hasil pemeriksaan naskah tersimpan dan naskah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai hasil pemeriksaan.
Exception	Jika dokumen naskah tidak dapat dibuka atau terjadi gangguan saat menyimpan hasil pemeriksaan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan hasil pemeriksaan tidak dapat disimpan.

UC-08: Menugaskan Reviewer

Deskripsi	Memungkinkan Editor memilih dan menugaskan Reviewer untuk melakukan penelaahan terhadap naskah tertentu.
Aktor	Editor
Precondition	Editor telah login dan naskah telah melewati pemeriksaan awal serta dapat dilanjutkan ke proses review.
Main Flow	1. Editor memilih naskah yang akan direview 2. Sistem menampilkan daftar Reviewer yang tersedia 3. Editor memilih Reviewer yang sesuai 4. Editor menetapkan Reviewer pada naskah 5. Sistem menyimpan penugasan Reviewer 6. Sistem menampilkan informasi bahwa penugasan berhasil dilakukan
Alternative Flow	Jika Editor ingin membatalkan Reviewer yang telah dipilih, Editor dapat membatalkan proses penugasan dan memilih Reviewer lain.

Postcondition	Reviewer berhasil ditugaskan pada naskah dan dapat melakukan proses review.
Exception	Jika terjadi gangguan saat menyimpan penugasan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan penugasan tidak diterapkan.

UC-09: Melihat Hasil Review

Deskripsi	Memungkinkan Editor melihat hasil penelaahan, komentar, dan rekomendasi yang diberikan oleh Reviewer.
Aktor	Editor
Precondition	Reviewer telah menyelesaikan dan mengirimkan hasil review terhadap naskah.
Main Flow	1. Editor membuka halaman hasil review 2. Sistem menampilkan hasil penelaahan naskah yang telah dikirim oleh Reviewer 3. Editor melihat hasil penelaahan, komentar, dan rekomendasi yang diberikan oleh Reviewer
Alternative Flow	Jika Reviewer belum mengirimkan hasil review, sistem menampilkan informasi bahwa hasil review belum tersedia.
Postcondition	Editor dapat melihat hasil penelaahan, komentar, dan rekomendasi Reviewer.
Exception	Jika hasil review tidak dapat diambil dari sistem, sistem menampilkan pesan kesalahan dan hasil review tidak dapat ditampilkan.

UC-10: Memberikan Keputusan Naskah

Deskripsi	Memungkinkan Editor menentukan keputusan terhadap naskah berdasarkan hasil pemeriksaan dan review, seperti diterima, direvisi, atau ditolak.
Aktor	Editor
Precondition	Editor telah login dan hasil pemeriksaan serta review naskah telah tersedia.
Main Flow	1. Editor membuka hasil pemeriksaan dan review naskah 2. Sistem menampilkan informasi dan hasil review naskah 3. Editor menentukan keputusan terhadap naskah 4. Editor memberikan catatan atau keterangan jika diperlukan 5. Editor menyimpan keputusan 6. Sistem menyimpan keputusan dan memperbarui status naskah
Alternative Flow	Editor dapat membatalkan proses pengambilan keputusan sebelum keputusan disimpan sehingga status naskah tetap seperti sebelumnya.
Postcondition	Keputusan Editor tersimpan dan status naskah diperbarui sesuai keputusan yang diberikan.

Exception	Jika keputusan tidak dapat disimpan karena terjadi kesalahan sistem, sistem menampilkan pesan kesalahan dan status naskah tidak berubah.
------------------	--

UC-11: Mengelola Naskah untuk Publikasi

Deskripsi	Memungkinkan Editor mengelola naskah yang telah diterima agar dapat diproses dan diterbitkan sebagai artikel jurnal.
Aktor	Editor
Precondition	Naskah telah mendapatkan keputusan diterima dari Editor.
Main Flow	1. Editor membuka daftar naskah yang telah diterima 2. Sistem menampilkan naskah yang dapat diproses untuk publikasi 3. Editor memilih naskah yang akan dipublikasikan 4. Editor melengkapi atau memperbarui informasi artikel yang diperlukan 5. Editor mengunggah dokumen artikel yang akan diterbitkan 6. Editor menyimpan data publikasi 7. Sistem menyimpan informasi artikel dan mengubah status naskah menjadi artikel yang telah dipublikasikan
Alternative Flow	Jika informasi atau dokumen artikel belum lengkap, Editor dapat melengkapi atau memperbaruinya sebelum proses publikasi diselesaikan.
Postcondition	Naskah yang telah diterima berhasil dikelola dan diterbitkan sebagai artikel yang dapat diakses oleh Reader.
Exception	Jika dokumen tidak dapat diunggah atau data publikasi tidak dapat disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses publikasi tidak diselesaikan.

UC-12: Melihat Naskah yang Ditugaskan

Deskripsi	Memungkinkan Reviewer melihat naskah yang diberikan oleh Editor untuk ditelaah.
Aktor	Reviewer
Precondition	Reviewer telah login dan telah mendapatkan penugasan untuk melakukan review terhadap naskah tertentu.
Main Flow	1. Reviewer membuka menu naskah yang ditugaskan 2. Sistem menampilkan daftar naskah yang ditugaskan kepada Reviewer 3. Reviewer memilih salah satu naskah 4. Sistem menampilkan informasi dan dokumen naskah yang dipilih 5. Reviewer dapat membuka atau mengunduh dokumen naskah untuk ditelaah
Alternative Flow	Jika belum terdapat naskah yang ditugaskan, sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat naskah yang perlu direview.

Postcondition	Reviewer dapat melihat dan mengakses naskah yang telah ditugaskan oleh Editor.
Exception	Jika dokumen naskah tidak dapat diakses atau terjadi gangguan saat mengambil data, sistem menampilkan pesan kesalahan.

UC-13: Melakukan Review

Deskripsi	Memungkinkan Reviewer membaca, menilai, memberikan komentar, serta memberikan rekomendasi terhadap naskah yang ditugaskan.
Aktor	Reviewer
Precondition	Reviewer telah login dan memiliki naskah yang telah ditugaskan untuk direview.
Main Flow	1. Reviewer memilih naskah yang akan direview 2. Sistem menampilkan informasi dan dokumen naskah 3. Reviewer membaca dan menelaah isi naskah 4. Reviewer memberikan penilaian terhadap naskah 5. Reviewer memberikan komentar atau catatan hasil penelaahan 6. Reviewer memberikan rekomendasi terhadap naskah 7. Reviewer menyimpan hasil review
Alternative Flow	Reviewer dapat menyimpan hasil review sementara jika proses penelaahan belum selesai dan melanjutkan kembali di kemudian waktu.
Postcondition	Hasil penelaahan, penilaian, komentar, dan rekomendasi Reviewer tersimpan dalam sistem.
Exception	Jika hasil review tidak dapat disimpan karena terjadi kesalahan sistem, sistem menampilkan pesan kesalahan dan data review tidak disimpan.

UC-14: Mengirim Hasil Review

Deskripsi	Memungkinkan Reviewer mengirim hasil penelaahan naskah kepada Editor.
Aktor	Reviewer
Precondition	Reviewer telah menyelesaikan proses review dan hasil review telah diisi.
Main Flow	1. Reviewer membuka hasil review yang telah diisi 2. Sistem menampilkan data hasil review 3. Reviewer memeriksa kembali hasil penelaahan, komentar, dan rekomendasi 4. Reviewer menekan button kirim 5. Sistem memvalidasi kelengkapan hasil review 6. Sistem menyimpan dan mengirim hasil review kepada Editor 7. Sistem memperbarui status review menjadi telah dikirim

Alternative Flow	Jika Reviewer belum ingin mengirim hasil review, Reviewer dapat membatalkan proses pengiriman dan tetap menyimpan hasil review untuk dilanjutkan kemudian.
Postcondition	Hasil review berhasil dikirim kepada Editor.
Exception	Jika hasil review belum lengkap, sistem meminta Reviewer melengkapi bagian yang diperlukan. Jika terjadi gangguan saat pengiriman, sistem menampilkan pesan kesalahan dan hasil review belum dikirim.

UC-15: Mengajukan Naskah

Deskripsi	Memungkinkan Author mengajukan naskah ilmiah dengan melengkapi informasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan.
Aktor	Author
Precondition	Author telah login ke dalam sistem dan memiliki naskah yang akan diajukan.
Main Flow	1. Author membuka halaman pengajuan naskah 2. Sistem menampilkan formulir pengajuan naskah 3. Author mengisi informasi naskah yang diperlukan 4. Author mengunggah dokumen naskah dan dokumen pendukung jika diperlukan 5. Author menekan button kirim 6. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan dokumen yang diunggah 7. Sistem menyimpan data pengajuan naskah 8. Sistem menampilkan informasi bahwa naskah berhasil diajukan
Alternative Flow	Jika data atau dokumen yang diunggah belum lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Author diminta melengkapi atau memperbaiki data sebelum mengajukan naskah.
Postcondition	Data pengajuan naskah berhasil disimpan dan naskah tersedia untuk diproses oleh Editor.
Exception	Jika terjadi gangguan saat mengunggah dokumen atau menyimpan data, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengajuan naskah tidak dapat diselesaikan.

UC-16: Melihat Status Naskah

Deskripsi	Memungkinkan Author memantau perkembangan dan status naskah yang telah diajukan.
Aktor	Author
Precondition	Author telah login dan memiliki naskah yang telah diajukan.
Main Flow	1. Author membuka halaman daftar naskah 2. Sistem menampilkan daftar naskah yang telah diajukan beserta statusnya

	3. Author memilih salah satu naskah 4. Sistem menampilkan informasi dan status naskah yang dipilih
Alternative Flow	Jika Author belum memiliki naskah yang diajukan, sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat naskah yang diajukan.
Postcondition	Author dapat mengetahui perkembangan dan status naskah yang telah diajukan.
Exception	Jika data naskah tidak dapat diambil dari sistem, sistem menampilkan pesan kesalahan dan informasi status naskah tidak dapat ditampilkan.

UC-17: Melakukan Revisi Naskah

Deskripsi	Memungkinkan Author memperbaiki dan mengunggah kembali naskah berdasarkan hasil review dan permintaan dari Editor.
Aktor	Author
Precondition	Author telah login dan naskah memerlukan revisi berdasarkan hasil keputusan Editor.
Main Flow	1. Author membuka daftar naskah yang memerlukan revisi 2. Sistem menampilkan informasi naskah dan catatan dari Editor jika tersedia 3. Author memperbaiki naskah berdasarkan hasil review dan catatan yang diberikan 4. Author mengunggah dokumen naskah hasil revisi 5. Author menekan tombol kirim revisi 6. Sistem memvalidasi data dan dokumen revisi 7. Sistem menyimpan hasil revisi 8. Sistem memperbarui status naskah setelah revisi dikirim
Alternative Flow	Jika Author ingin membatalkan pengiriman hasil revisi, Author dapat membatalkan proses pengiriman dan melakukan revisi kembali sebelum mengirimkan hasil revisi.
Postcondition	Naskah hasil revisi berhasil disimpan dan dapat diproses kembali oleh Editor.
Exception	Jika dokumen revisi tidak sesuai atau terjadi gangguan saat mengunggah dan menyimpan data, sistem menampilkan pesan kesalahan dan revisi belum berhasil dikirim.

UC-18: Mencari Artikel

Deskripsi	Memungkinkan Reader mencari artikel berdasarkan informasi tertentu, seperti judul, penulis, atau kata kunci.
Aktor	Reader
Precondition	Artikel telah diterbitkan dan tersedia dalam sistem.
Main Flow	1. Reader membuka halaman artikel

	2. Sistem menampilkan daftar artikel yang tersedia 3. Reader memasukkan kata pencarian berdasarkan judul, penulis, atau kata kunci 4. Sistem memproses pencarian 5. Sistem menampilkan artikel yang sesuai dengan kata pencarian
Alternative Flow	Jika tidak terdapat artikel yang sesuai dengan kata pencarian, sistem menampilkan informasi bahwa artikel yang dicari tidak ditemukan.
Postcondition	Reader dapat melihat daftar artikel yang sesuai dengan pencarian.
Exception	

UC-19: Melihat Artikel

Deskripsi	Memungkinkan Reader melihat informasi dan isi artikel yang telah dipublikasikan.
Aktor	Reader
Precondition	Artikel telah diterbitkan dan tersedia dalam sistem.
Main Flow	1. Reader memilih artikel yang ingin dilihat 2. Sistem menampilkan informasi artikel, seperti judul, penulis, abstrak, dan informasi publikasi 3. Reader melihat informasi dan isi artikel yang tersedia
Alternative Flow	Jika artikel tidak tersedia atau belum diterbitkan, sistem menampilkan informasi bahwa artikel tidak ditemukan.
Postcondition	Reader dapat melihat informasi dan isi artikel yang telah dipublikasikan.
Exception	Jika data artikel tidak dapat diambil dari sistem, sistem menampilkan pesan kesalahan dan artikel tidak dapat ditampilkan.

UC-20: Membaca Artikel

Deskripsi	Memungkinkan Reader membaca artikel ilmiah yang tersedia dalam sistem.
Aktor	Reader
Precondition	Artikel telah diterbitkan dan dapat diakses oleh Reader.
Main Flow	1. Reader membuka artikel yang dipilih 2. Sistem menampilkan isi artikel 3. Reader membaca artikel ilmiah yang tersedia
Alternative Flow	Jika dokumen artikel tidak dapat ditampilkan, sistem memberikan informasi bahwa artikel tidak dapat dibaca melalui sistem.
Postcondition	Reader dapat membaca artikel ilmiah yang telah dipublikasikan.

Exception	Jika terjadi gangguan saat mengambil atau menampilkan dokumen artikel, sistem menampilkan pesan kesalahan dan artikel tidak dapat dibaca.
------------------	---

UC-21: Mengunduh Artikel	
Deskripsi	Memungkinkan Reader mengunduh dokumen artikel yang telah dipublikasikan.
Aktor	Reader
Precondition	Artikel telah diterbitkan dan dokumen artikel tersedia untuk diunduh.
Main Flow	1. Reader membuka artikel yang ingin diunduh 2. Sistem menampilkan informasi artikel dan button unduh 3. Reader menekan button unduh 4. Sistem memproses permintaan unduhan 5. Sistem mengunduh dokumen artikel ke perangkat Reader
Alternative Flow	Jika Reader membatalkan proses unduhan, dokumen tidak diunduh dan Reader tetap berada pada halaman artikel.
Postcondition	Dokumen artikel berhasil diunduh dan tersimpan pada perangkat Reader.
Exception	Jika dokumen artikel tidak tersedia atau terjadi gangguan saat proses unduhan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan dokumen tidak dapat diunduh.

3.2.2 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Detail

ID	Kategori	Deskripsi Detail	Metode Verifikasi
NF-01	Performa	Waktu respons pemuatan halaman utama dan dashboard pengguna tidak melebihi 3 detik pada kondisi jaringan normal. Waktu pengunggahan berkas naskah/revisi berukuran maksimal 10 MB tidak melebihi 5 detik.	Performance testing menggunakan Apache JMeter atau Google Lighthouse untuk mengukur response time dan throughput.
NF-02	Keamanan	Seluruh lalu lintas data wajib menggunakan protokol HTTPS (TLS 1.3). Kata sandi akun disimpan menggunakan algoritma hashing Bcrypt. Akses rute/URL dibatasi menggunakan middleware Laravel berbasis peran (Role-Based Access Control).	Seluruh lalu lintas data wajib menggunakan protokol HTTPS (TLS 1.3). Kata sandi akun disimpan menggunakan algoritma hashing Bcrypt. Akses rute/URL dibatasi menggunakan middleware Laravel berbasis peran (Role-Based Access Control).

NF-03	Keamanan	Sistem dilengkapi proteksi otomatis terhadap kerentanan web standar, meliputi CSRF (Cross-Site Request Forgery) dengan token di setiap form, Prepared Statements (PDO Laravel) untuk pencegahan SQL Injection, serta sanitasi output Blade untuk mencegah XSS (Cross-Site Scripting).	Static code analysis dan automated security scanning menggunakan OWASP ZAP untuk memastikan tidak ada celah injeksi dan CSRF.
NF-04	Keamanan	Dokumen naskah yang diunggah divalidasi secara ketat pada sisi peladen (server-side) berdasarkan ekstensi (.pdf, .docx) dan jenis MIME asli untuk mencegah eksekusi script berbahaya (malicious file upload). Penyimpanan berkas naskah telaah (review) diletakkan pada direktori terproteksi (bukan public asset langsung).	Manual validation test dengan mencoba mengunggah berkas berekstensi ganda atau berkas yang diubah ekstensinya (.php menjadi .pdf).
NF-05	Ketersediaan	Sistem memiliki tingkat ketersediaan (uptime) minimal 99% per bulan pada lingkungan server/VPS, dengan mekanisme penanganan galat (error handling) yang informatif tanpa mengekspos jejak galat sensitif (stack trace/environment debug) ke pengguna umum.	Pemantauan berkala menggunakan layanan uptime monitoring (seperti UptimeRobot) dan pengujian simulasi server maintenance.
NF-06	Skalabilitas	Arsitektur backend Laravel dan basis data MySQL mampu melayani 50–100 pengguna yang beraktivitas secara bersamaan (concurrent users) tanpa terjadi kegagalan koneksi basis data atau lonjakan waktu respons di atas toleransi 5 detik.	Load testing dan stress testing bertahap menggunakan Apache JMeter atau k6 untuk mensimulasikan 50–100 virtual users.
NF-07	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka pengguna responsif terhadap berbagai ukuran layar (desktop, laptop, dan tablet) dengan resolusi minimum 1024x768 piksel. Setiap formulir wajib menampilkan pesan validasi atau notifikasi status	Usability testing menggunakan metode System Usability Scale (SUS) atau uji fungsionalitas lintas peramban (cross-browser testing pada Chrome, Firefox, dan Edge).

		(sukses/gagal) yang komunikatif dalam bahasa Indonesia.	
--	--	---	--

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Jadwal Pengerjaan Proyek (Gantt Chart / Milestone)

Milestone / Kegiatan	Mulai	Selesai	Penanggung Jawab
Kick-off & Pembentukan Tim	Minggu 1	Minggu 1	Zahra Amaliah Wildani
User Requirements	Minggu 1	Minggu 1	Nur Febriana Bakri
Penyusunan & Pengumpulan Proposal	Minggu 2	Minggu 4	Naura Arundaya
Perancangan Sistem (Desain)	Minggu 4	Minggu 5	Evita Vinand Pasche
Implementasi / Coding	Minggu 5	Minggu 10	Semua Anggota
Pengujian & Validasi	Minggu 10	Minggu 13	Semua Anggota
Persiapan Expo	Minggu 13	Minggu 13	Semua Anggota
Expo Proyek RPL	Minggu 14	Minggu 14	Semua Anggota
Pengumpulan Laporan Akhir	Minggu 15	Minggu 15	Semua Anggota

Lampiran 2 – Mata Kuliah yang Direkognisi / Pengetahuan yang Diaplikasikan

No	Mata Kuliah	Pengetahuan / Konsep yang Diaplikasikan
1	Rekayasa Perangkat Lunak	Analisis kebutuhan, perancangan sistem, SDLC
2	Basis Data	Perancangan ERD, normalisasi, query SQL
3	Pemrograman Web/Mobile	Implementasi frontend & backend
4	Interaksi Manusia-Komputer	Desain UI/UX, usability
5	Jaringan Komputer	Komunikasi client-server, protokol HTTP

Lampiran 3 – Pembagian Jobdesk Anggota Tim

No	Nama	NIM	Jobdesk / Tanggung Jawab
1	Zahra Amaliah Wildani	D121231100	Backend Developer
2	Nur Febriana Bakri	D121231082	Database & QA Engineer
3	Naura Arundaya	D121231007	System Analyst
4	Evita Vinand Pasche Saupa	D121231083	UI/UX Designer & Frontend Developer